

論文要約とプロジェクトへの応用

「日本の劣化した森林問題を解決するための地域活性化の推進」

大場真・中村昇吾・外川拓哉 — 国立環境研究所 福島支部 (2020年)

1. 論文要約

論文の概要

本研究は、福島県大沼郡三島町（奥会津地域）という小さな過疎山間地において、**劣化した森林問題**と**外部エネルギーへの依存**という二つの危機を、**小規模な木質バイオマス熱電併給（CHP）システム**によって同時に解決しようとした取り組みを検証したものです。研究者（国立環境研究所）は三島町と連携協定を締結し、地域の森林資源のみを活用したエネルギーシステムの設計と試験実施に取り組みました。

核心となる問題

日本の農山村の森林は数十年にわたり劣化し続けており、主な原因は以下の通りです：

- 過疎化・高齢化（三島町：人口1,600人未満、高齢化率53%）
- 1970年代以降の輸入材との価格競争による国内木材価格の低迷
- 人工林の管理率は約45%にとどまる
- 森林所有境界の不明確さと所有の細分化
- 間伐・収穫作業に従事する労働力の不足

2011年の原発事故後、再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）によって木質バイオマス発電への関心が高まりました。しかし、大規模な発電所（年間数万トンが必要とする）は小さな農山村には適しません。本論文は、**コミュニティスケールのアプローチ**こそが現実的であると主張しています。

特定された2つの重要な制約条件

研究チームは、小規模農山村のバイオマス事業に適用できる2つの計画上の重要制約を導出しました：

制約条件	詳細
【1】流通半径	原料バイオマスの輸送：最大50～125km；熱の配管供給：数百メートル；自営電力線：数km
【2】実現可能な施設規模	三島町の潜在供給量は年間約4,000トン — 大型プラントではなく小型CHP（≤50kW）が適切

4つの研究活動と主な知見

研究活動	主な知見
森林資源調査（ドローン＋LiDAR）	所有境界と材積を明確化；多くの森林が未管理・未把握であることが判明
バイオマス生産ポテンシャル評価	集中的な間伐により $\leq 7,000$ 円/m ³ でのチップ生産が可能；年間約10,000m ³ が収穫可能
エネルギー需要調査（HEMS設置）	年間約 700～800トン のバイオマスを消費する小型CHPがコミュニティ・温泉施設に適合
社会システムと地域ガバナンス	供給と消費のタスクを分担するコミュニティ協議会の設立が最適な体制として推奨

社会実装の取り組み

- 薪ステーション事業 — 住民が薪を持参すると1m³あたり4,500円の地域商品券と交換
- 木質バイオマスボイラー を三島町物産館に導入（地域収集の薪を燃料として使用）
- 奥会津5町村地域活性化協議会 を環境省補助金のもとで設立
- 国立環境研究所と町担当者による月1回以上の合同研究会を定期開催

結論

本プロジェクトは、2018年に閣議決定された第五次環境基本計画の「**地域循環共生圏（CES）**」の概念および持続可能な開発目標（SDGs）と完全に整合しています。コミュニティレベルの小型木質バイオマスCHPであっても以下の効果が期待できます：

- 森林管理の再生と炭素吸収量の増加
- 外部エネルギーへの依存度の低下
- 安定した地域雇用の創出
- 適切な森林管理による土砂災害・洪水リスクの軽減
- 農山村地域活性化の広域モデルとしての展開（ドイツのシュタットヴェルケ事業に類似）

2. 御杖村プロジェクトにとって重要な情報

三島町と御杖村は**驚くほど類似した条件**を共有しています：

項目	三島町	御杖村
森林率	88%	約88%
人口動向	過疎化・高齢化	過疎化・高齢化
森林種別	杉人工林（単一樹種）	杉人工林（単一樹種）
森林管理状況	管理率約45%	管理率低い

項目	三島町	御杖村
エネルギー依存	外部化石燃料	外部化石燃料
立地	農山村、福島県	農山村、奈良県
所有権	細分化・不明確	細分化・不明確

このため、三島町の研究は御杖村プロジェクトにとって最も直接的に応用可能な先行事例の一つです。

2A. フィージビリティスタディへの具体的な数値的指標

論文から得られる以下の数値は、御杖村プロジェクトの第1フェーズ可能性調査の計画基準値として活用できます：

数値指標	値	御杖村での活用方法
小型CHP向けバイオマス消費量	年間700～800トン	エネルギーシステム可能性調査の基準入力値
チップ生産目標コスト	≤7,000円/m ³	林業フィージビリティスタディのコスト閾値
収穫可能材積（三島町）	年間約10,000m ³	スケール参考値；御杖村は独自調査で確認が必要
推奨CHP規模	電力出力50kW以下	第3フェーズパイロットCHPのサイジング目標
原料輸送上限距離	50～125km	御杖村の自村森林からの調達が有効であることを確認
熱配管供給範囲	数百メートル	公民館（興竜館）はCHPユニットの近隣に配置する必要がある
FIT活用シナリオのバイオマス消費量	年間約800トンで採算可能	第3フェーズパイロットのFIT収入モデルに活用

2B. 森林所有権問題 — 御杖村にも直接当てはまる

三島町のアンケート調査で明らかになった森林所有者の管理上の障壁：

1. 木材価格の低迷（56件）
2. 労働力不足
3. 作業道の未整備
4. 境界不明確（80件、道路整備要望と合算）

御杖村もほぼ同じ障壁を抱えていると考えられます。三島町で実施されたドローン+LiDAR森林調査は、御杖村が第1～2フェーズで再現できる実践的な手法です：

- 実際の森林境界を地図化
- 所有者ごとの材積を推計
- 所有者に自分の資産データを提示することで信頼を構築

- 地権者との協定契約の基盤を整備

2C. ガバナンスモデル — 実証済みの体制

三島町の協議会体制（上位調整協議会のもとに供給側・消費側のワーキンググループを設置）は、御杖村のステークホルダー体制の**実証済みモデル**です：

- 林業・供給側の意思決定とエネルギー・需要側の意思決定の混乱を防ぐ
- 地域内外のステークホルダーを包含する
- 環境省補助金によって設立 — 御杖村も同様の補助金申請が可能

2D. FIT制度への注意

論文はFITの高買取価格が**長期的に保証されていない**と明確に警告しています。2017年以降、大型太陽光は対象外となり、今後は市場原理に移行する方向にあります。御杖村への示唆：

- FITに完全依存した事業収益モデルは設計しない
- 初期フェーズ（第3フェーズ）ではFIT収入を活用して実証
- 長期的にはデータセンター・EV充電・熱販売を主要収益源として確立する

2E. 社会的正当性 — 小さく、見える形で始める

三島町の最初の取り組みはあえて小規模なものでした（薪交換事業、物産館ボイラー）。その結果：

- 概念が機能することの目に見える証明
- トップダウン型の事業に懐疑的な住民との信頼構築
- 大規模投資前のサプライチェーンのプロトタイプ

御杖村における**フェーズ0～1の「信頼構築優先」アプローチ**の有効性を裏付けています。コミュニティ施設への小さな木質ボイラーの設置は、いかなるプレゼンテーションよりも地域の信頼を獲得できます。

3. プロジェクト成功のための活用方法

フェーズ0～1（1～9ヶ月目）

アクション	論文に基づく根拠
村の行政・地域リーダーとの個別対話	三島町はNIESとの正式MOUを締結 — まず非公式に、その後公式化
林業フィージビリティスタディの発注	三島町の $\leq 7,000$ 円/m ³ ・10,000m ³ /年を検証・精緻化のための基準値として使用
エネルギーシステム可能性調査の発注	700～800トン/年のバイオマスと ≤ 50 kW CHPをサイジング想定値として使用
地権者へのアプローチ	アンケート知見を活用して想定される反対意見（木材価格、労働力、道路、境界）を事前に準備

アクション	論文に基づく根拠
ドローン + LiDAR森林調査の提案	「行政的調査」ではなく「地権者への資産データの提供」として位置づけ

フェーズ1～2（4～18ヶ月目）

アクション	論文に基づく根拠
コミュニティ協議会の設立	三島町の供給・消費ワーキンググループ体制をモデルとして、環境省補助金を申請
奈良県版スマートコミュニティ補助金の申請	三島町は類似の補助金で事前可能性調査を実施
バイリンガル森林・エネルギービジョンの公表	学術的実績が機関連携を促進することを三島町の事例が示す
地権者向け収益還元モデルの設計	三島町の地域商品券モデル（4,500円/m ³ ）を御杖村版に応用

第3フェーズパイロット（19～30ヶ月目）

アクション	論文に基づく根拠
小型CHP（≤50kW）の導入	三島町の可能性調査で直接検証済み
流通半径内でのバイオマス地産地消	原料輸送上限50～125kmが確認済み；御杖村の自村森林は範囲内
パイロット建物へのHEMS設置	三島町では設計確定前に実際の需要を把握するために実施 — データセンター負荷仕様の確定前に行う
FIT登録（売電）	三島町の採算モデルはFITに依拠 — 制度変更前の早期登録を推奨

長期（第4フェーズ以降）

アクション	論文に基づく根拠
地域循環共生圏（CES）の認定取得を目指す	国の第五次環境基本計画がCES事業を明示的に支援；御杖村は定義に完全合致
SDGsへの貢献として対外発信	木質バイオマス + 森林管理は SDGs 7（エネルギー）、13（気候）、15（陸の豊かさ）に直結
サプライチェーン確立後のみ CHPを拡張	論文の中心的警告：制御なき需要拡大は地域供給を超え、森林枯渇を招く
気候変動ハザードマップの作成	三島町研究チームが指摘：適切な森林管理は洪水・土砂災害リスクを軽減 — 防災ブランディングに活用

4. まとめ — 最重要ポイント

1. 年間700～800トンのバイオマスで50kW以下のCHP が御杖村パイロットの適切な規模 — 同条件の村落の実データにより検証済み。
 2. まずドローン+LiDAR森林調査 — 実際の資源量を把握せずに供給計画は立てられない。
 3. 流通半径は現実の制約 — バイオマスを地域内で完結させ、熱需要家をCHPユニットの数百メートル以内に配置する。
 4. FITは手段であり、戦略ではない — 第3フェーズでは活用するが、長期モデルはデータセンター・EV充電・熱販売収益で設計する。
 5. 小さく、見える形で始める — コミュニティ建物への木質ボイラー1台は、いかなるプレゼンテーションよりも信頼を生む。
 6. 協議会体制でガバナンス — 供給・消費それぞれのワーキンググループを設け、地域内外のステークホルダーを包含した調整協議会を設置する。
 7. 御杖村は一人ではない — 三島町のモデルは直接的な先行事例；補助金申請や村行政との協議でこの事例を積極的に引用する。
-

出典：大場真・中村昇吾・外川拓哉（2020）「日本の劣化した森林問題を解決するための地域活性化の推進：福島県奥会津地域の事例研究」 *Global Environmental Research*, 24, 191-198.